CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Fonction définie par Σ $\lambda^n/(s(s+1)\dots(s+n))$ (Mines)

Énoncé

1. Soit $(s,\lambda)\in\mathbb{R}_+^*\times\mathbb{C}$. Quelle est la nature de la série $\sum_{n\geqslant 0}\dfrac{\lambda^n}{s(s+1)\cdots(s+n)}$? À λ fixé, on note Δ_λ l'ensemble des $s>0$ pour lesquels elle converge et $F_\lambda(s)$ sa somme.
2. Calculer $\lim F_\lambda(s)$ quand $s\to\sup\Delta_\lambda$.
3. Donner un équivalent de $F_\lambda(s)$ quand $s\to\inf\Delta_\lambda$.
4. Pour $n\geqslant 1$, calculer $\int_0^1(1-y)^{s-1}y^n\,dy$.
5. En déduire une expression intégrale de $F_\lambda(s)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(s+1)\cdots(s+n)\geqslant n!$ pour $s\geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. D'Alembert ; convergence normale ; parties itérées ; intégration terme à terme.

Corrigé

1. 1) Nature

Pour $\lambda\neq 0$, le rapport des modules de deux termes consécutifs vaut $\frac{|\lambda|}{s+n+1}\to 0$: la série converge (d'Alembert). Pour $\lambda=0$, c'est évident.

$$\Delta_\lambda=]0,+\infty[.$$

2. 2) Limite en $+\infty$

$$sF_\lambda(s) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{(s+1)\cdots(s+n)}, \qquad |sF_\lambda(s)| \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|\lambda|^n}{n!} = e^{|\lambda|}.$$

$$F_\lambda(s) \xrightarrow[s\to+\infty]{} 0.$$

3. 3) Équivalent en 0

Les fonctions $s \mapsto \frac{\lambda^n}{(s+1)\cdots(s+n)}$ sont continues sur $\mathbb{R}_+$ et majorées en module par $\frac{|\lambda|^n}{n!}$: la série converge normalement, sa somme est continue en 0 :

$$sF_\lambda(s) \xrightarrow[s\to0^+]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda \neq 0.$$

$$F_\lambda(s) \underset{s\to0^+}{\sim} \frac{e^\lambda}{s}.$$

4. 4) L'intégrale

Soit $B_n = \int_0^1 (1-y)^{s-1} y^n \, dy$. Par parties, avec la primitive $-\frac{(1-y)^s}{s}$ (crochet nul) :

$$B_n = \frac{n}{s} \int_0^1 (1-y)^s y^{n-1} \, dy.$$

En itérant (n fois, l'exposant de $1-y$ augmentant de 1 à chaque fois) :

$$\int_0^1 (1-y)^{s-1} y^n \, dy = \frac{n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}.$$

La formule vaut aussi pour $n = 0$ ($\int_0^1 (1-y)^{s-1} dy = \frac{1}{s}$).

5. 5) Expression intégrale

Par 4) :

$$F_\lambda(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \int_0^1 (1-y)^{s-1} y^n \, dy.$$

La série des intégrales des modules vaut $\sum \frac{|\lambda|^n}{s(s+1)\cdots(s+n)} < +\infty$; par intégration terme à terme :

$$F_\lambda(s) = \int_0^1 e^{\lambda y} (1-y)^{s-1} \, dy.$$

Le piège

L'énoncé laisse croire que Δ_λ pourrait être compliqué : il vaut $]0,+\infty[$ pour tout λ, et les « bornes » sont 0 et $+\infty$.

La méthode

Reconnaître une intégrale de type Bêta dans $\frac{n!}{s(s+1)\cdots(s+n)}$, puis intégrer terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$